

Retour sur les quantificateurs

EXERCICE 1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ où I est un intervalle. Traduire avec des quantificateurs :

- | | |
|---|---|
| 1) f est n'est pas croissante sur I . | 4) f est strictement positive sur I sauf en un point. |
| 2) f s'annule sur I . | 5) f prends des valeurs aussi grandes que l'on veut. |
| 3) f s'annule une unique fois sur I . | |

EXERCICE 2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ où I est un intervalle. Traduire en français :

- | | |
|---|--|
| 1) $\forall c \in \mathbb{R}, \exists x \in I, f(x) = c.$ | 3) $\exists a, b \in I, a \neq b, f(a)f(b) \leq 0.$ |
| 2) $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = c.$ | 4) $\forall x \in I, \exists c \in \mathbb{R}, f(x) \geq c.$ |

Applications directes

EXERCICE 3. Déterminer les ensembles de définition des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \sqrt{\frac{x^2 - 6x + 5}{-x^2 + 2x + 8}}, \quad g : x \mapsto \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 5}}{\sqrt{-x^2 + 2x + 8}}.$$

EXERCICE 4. Établir, pour tout $x \in]-1, +\infty[$, $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$

EXERCICE 5.

- 1) $f : x \mapsto 1 + x^3$ est elle injective sur $\mathbb{R}$? est-elle une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$?
- 2) $g : x \mapsto 1 - x^2$ est elle injective sur $\mathbb{R}$? sur $[0, +\infty[$? Donner $f(\mathbb{R})$.
- 3) $h : x \mapsto [x]$ est elle injective sur $\mathbb{R}$? sur $\mathbb{N}$? Est-ce une surjection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$? Sur quel ensemble A h est une surjection de $\mathbb{R}$ sur A ?

EXERCICE 6.

- 1) Étudier la fonction $x \mapsto x^x$
- 2) Étudier la fonction $x \mapsto \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}}$.
- 3) Étudier la fonction $x \mapsto x \ln(|x|)$ (attention, il faut restreindre l'intervalle pour éviter de dire des bêtises sur $|\cdot|$.)

EXERCICE 7. Résoudre pour $x > 0$: a) $(x^x)^x = x^{(x^x)}$ b) $x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x}^x$

EXERCICE 8. Résoudre les inéquations suivantes, d'inconnue réelle x :

$$1. 2 \exp(3x) - 5 \exp(2x) + 2 \exp(x) \leq 0 \quad 2. \ln\left(\frac{x+1}{3x-5}\right) < 0. \quad 3. \ln(3-x) + \ln(2) - 2 \ln(x+1) \geq 0.$$

EXERCICE 9. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes puis étudier leur dérivabilité, y compris aux point "embêtants". On pourra calculer ensuite la dérivée.

$$f_1 : x \mapsto \sqrt{x^3 - x^4} \quad f_2 : x \mapsto \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \quad f_3 : x \mapsto |x^2 - 3x + 2|$$

EXERCICE 10. Calculer, lorsqu'elles existent, les limites des fonctions suivantes, aux points indiqués.

$$\begin{array}{l|l|l}
1) \ x \mapsto \frac{\ln(x)}{x^2} \text{ en } +\infty. & 4) \ x \mapsto \frac{x^3(\ln x)^2 - e^{\frac{x}{2}}}{(\ln x)^5 - \sqrt{x}} \text{ en } +\infty; & 7) \ x \mapsto \frac{xe^x}{3^x} \text{ en } +\infty \\
2) \ x \mapsto xe^{\frac{1}{x}} \text{ en } 0^+. & 5) \ x \mapsto x^{\frac{1}{x}} \text{ en } +\infty. & \\
3) \ x \mapsto \frac{3x^2 - 10x + 1}{-2x^3 + 5x + 7} \text{ en } +\infty; & 6) \ x \mapsto (1+x)^{\frac{1}{x}} \text{ en } 0; & 8) \ x \mapsto \frac{xe^x}{3^x} \text{ en } -\infty
\end{array}$$

EXERCICE 11. On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 + \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

- 1) Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
- 2) Étudier la dérivabilité de f^{-1} et exprimer sa dérivée en fonction de $f^{-1}(x)$.

EXERCICE 12. Montrer que :

- 1) $\text{sh}(x) \geq x$ pour $x \geq 0$.
- 2) $\text{ch}(x) \geq 1 + \frac{1}{2}x^2$ pour $x \in \mathbb{R}$.

EXERCICE 13. Résoudre $\text{ch}(x) = 3$

EXERCICE 14. Montrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}$:

- 1) $\text{sh}(x+y) = \text{sh}(x)\text{ch}(y) + \text{ch}(x)\text{sh}(y)$
- 2) $\text{ch}(x+y) = \text{ch}(x)\text{ch}(y) + \text{sh}(x)\text{sh}(y)$

Pour la colle

EXERCICE 15. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{\exp(x)}{1 + \exp(x)}$.

- 1) Dresser le tableau de variations complet de f . On précisera les asymptotes.
- 2) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle I que l'on précisera.
- 3) Étudier la dérivabilité de la réciproque de f .
- 4) Expliciter la réciproque de f .

EXERCICE 16.

- 1) Montrer que la fonction sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. On note argsh sa bijection réciproque.
- 2) Montrer que la fonction argsh est dérivable sur $\mathbb{R}$, calculer sa dérivée et la simplifier. Dresser le tableau de variations de la fonction argsh .
- 3) Obtenir, pour $x \in \mathbb{R}$, une expression de $\text{argsh}(x)$ à l'aide de la fonction logarithme. (*On peut vérifier la cohérence avec les résultats de la question précédente, mais ce n'est pas obligatoire en colle.*)

EXERCICE 17. Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{x} \times e^{-\frac{1}{x}}$.

- 1) Étudier les variations de f et ses limites aux bornes de son domaine de définition.
- 2) Étant donné $a > 0$, on note $\mathcal{T}_a$ la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de f au point d'abscisse a . Déterminer l'ensemble des réels a pour lesquels $\mathcal{T}_a$ passe par l'origine.

EXERCICE 18. On considère la fonction $f : x \mapsto (x-1)^x$.

- 1) Justifier que f est définie sur $[1, +\infty[$.
- 2) Montrer que f est continue en 1.
- 3) Justifier que f est dérivable sur $]1, +\infty[$ et déterminer l'expression de sa dérivée.
- 4) f est-elle dérivable en 1?

Moins direct

EXERCICE 19. Simplifier la fonction $f : x \mapsto \ln \left(1 + \sqrt{e^{2x} - 2e^x + 1} \right)$.

EXERCICE 20. Calculer la dérivée n ème de $x \mapsto \frac{1}{1+x}$.

EXERCICE 21. On considère la fonction $f : x \mapsto \ln \left(\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)} \right)$. Étudier l'ensemble de définition de f et simplifier f :

- 1) En dérivant.
 - 2) Par un calcul direct.
-

EXERCICE 22. On considère $g : x \mapsto (x-2)e^x + x + 2$. Montrer que g est positive sur $\mathbb{R}^+$. *Indication : pourquoi s'arrêter à g' ?*

EXERCICE 23. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Montrer qu'il existe un unique couple de fonctions g, h définies sur $\mathbb{R}$ telles que :

$$\begin{cases} f = g + h \\ g \text{ est paire} \\ h \text{ est impaire} \end{cases}$$

Plus difficile

EXERCICE 24 ☆. Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ dérivable telle que $f(0) = 0$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, f'(x) \leq f(x).$$

Montrer que f est nulle. *Indication : étudier $g : x \mapsto e^{-x} f(x)$.*

EXERCICE 25 ☆. Que dire d'une fonction croissante et périodique?

EXERCICE 26 ☆.

- 1) Peut-on trouver une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(\operatorname{ch}(x)) = e^x$?
 - 2) Peut-on trouver une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(\operatorname{sh}(x)) = e^x$?
-

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION.

- 1) $\exists x, y \in I, x \leq y$ et $f(x) > f(y)$.
- 2) $\exists x \in I, f(x) = 0$
- 3) $\exists! x \in I, f(x) = 0$
- 4) $\exists! a \in I, \forall x \in I \setminus \{a\} f(x) > 0$
- 5) $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in I, f(x) \geq M$

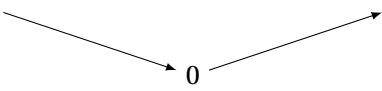
EXERCICE 2 : SOLUTION.

- 1) f prends toutes les valeurs réelles
- 2) f est constante
- 3) f change de signe
- 4) Rien, c'est juste vrai.

EXERCICE 3 : SOLUTION. $D_f =]-2, -1] \cup]4, 10]$ et $D_g =]-2, 1]$

EXERCICE 4 : SOLUTION. On considère les fonctions f, g définies sur $] -1, +\infty[$ par $f : x \mapsto x - \ln(1+x)$ et $g : x \mapsto \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$.

f et g sont dérivables sur $] -1, +\infty[$ par opérations, et pour $x \in] -1, +\infty[$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{x+1}$ et $g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1+x-x}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}$.
d'où les tableaux de variations (communs)

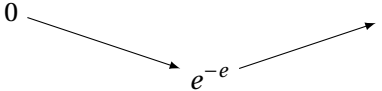
x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)/g'(x)$	$-$	0	$+$
f/g			

les deux fonctions sont donc positives sur $] -1, +\infty[$ d'où l'encadrement.

EXERCICE 5 : SOLUTION. 1) injective oui car elle est strictement croissante. Elle est même continue et son intervalle image est $\mathbb{R}$ donc c'est donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. 2) non sur $\mathbb{R}$ car $g(1) = g(-1)$, oui sur $[0, +\infty[$ car elle y est strictement décroissante. 3) Non car $h(0) = h(0,5)$ par exemple, mais oui sur $\mathbb{N}$, et h réalise une surjection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{Z}$.

EXERCICE 6 : SOLUTION.

- 1) On pose $f : x \mapsto x^x = e^{x \ln(x)}$ qui est donc définie sur $]0, +\infty[$. Pas de parité. Directement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ par composition, et comme $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0$ par croissances comparées, on a $\lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1$ par composition. f est dérivable sur $]0, +\infty[$ par opération et pour $x > 0$ on a $f'(x) = (1 + \ln(x))e^{x \ln(x)}$. On a que $1 + \ln(x) > 0 \iff x > e^{-1}$ d'où le tableau de variations

x	0	e^{-1}	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f			

- 2) On pose $g : x \mapsto \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}}$, définie sur $\mathbb{R}^*$. Pas de parité. Il y a quatre limites à chercher

- en $+\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ donc $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$ et donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ par produit
- en 0^+ , $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ donc $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$ et donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$ par produit
- en 0^- , $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ donc $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow -\infty$ et donc $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 0$ par croissances comparées
- en $-\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ donc $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$ et donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$ par produit

g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et pour $x \neq 0$ on a $g'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x}\right)$. On a $1 + \frac{1}{x} > 0 \iff x > 0$ ou $x < -1$, de plus $-\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} < 0$ d'où le tableau :

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$	
$g'(x)$		$-$	0	$+$	$-$
g	0		$-e^{-1}$	0	$+\infty$

- 3) On pose $h : x \mapsto x \ln(|x|)$ définie sur $\mathbb{R}^*$. On a $h(-x) = -x \ln(|-x|) = -h(x)$, h est donc impaire. On restreint l'étude à $]0, +\infty$, pour $x > 0$ on a $h(x) = x \ln(x)$. En 0, $h(x) \rightarrow 0$ par croissances comparées, en $+\infty$, $h(x) \rightarrow +\infty$ par opérations. h est dérivable sur $]0, +\infty$ par opérations et pour $x > 0$, $h'(x) = 1 + \ln(x)$, et $1 + \ln(x) > 0 \iff x > e^{-1}$. On complète le tableau par parité :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{e}$	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
h	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

EXERCICE 7 : SOLUTION.

- 1) Soit x une solution. On applique $\ln : x \ln(x^x) = x^x \ln(x)$ donc $x^2 \ln(x) = x^x \ln(x)$. Si $x = 1$, cette égalité est vraie, c'est une première solution possible. Supposons maintenant $x \neq 1$, on a lors $\ln(x) \neq 0$, donc $x^2 \ln(x) = x^x \ln(x)$ donne $x^2 = x^x$. En appliquant une nouvelle fois $\ln$ on a $2 \ln(x) = x \ln(x)$. On a déjà $\ln(x) \neq 0$ donc on obtient $x = 2$.

Notre analyse donne que les solutions **possibles** sont 1 et 2.

On vérifie : $(1^1)^1 = 1 = 1^{1^1}$ et $(2^2)^2 = 16 = 2^{2^2}$. **LES** solutions sont donc 1 et 2.

- 2) On procède de la même manière par analyse synthèse, et les solutions sont 1 et 4.

EXERCICE 8 : SOLUTION.

- 1) Ici le domaine de définition est $\mathbb{R}$. On pose $X = \exp(x)$, ce qui nous donne l'inéquation $2X^3 - 5X^2 + 2X \leq 0 \iff X(2X^2 - 5X + 2) \leq 0$.

Le polynôme $2X^2 - 5X + 2$ a pour racines $\frac{1}{2}$ et 2, et on a $X \geq 0$ (c'est une exponentielle).

On a donc $2X^3 - 5X^2 + 2X \leq 0 \iff X \in [\frac{1}{2}, 2]$, et donc par croissance l'exponentielle l'inéquation de base est vraie ss $x \in [-\ln(2), \ln(2)]$.

- 2) Cette inéquation a un sens si et seulement si $\frac{x+1}{3x-5} > 0$. En effectuant un tableau de signes, on déduit que son domaine de définition est $\mathcal{D} =]-\infty, -1[\cup]5/3, +\infty[$. Soit $x \in \mathcal{D}$. L'inéquation est équivalente à

$$\ln\left(\frac{x+1}{3x-5}\right) \leq \ln(1) \iff \frac{x+1}{3x-5} \leq 1$$

par croissance de la fonction logarithme. Il faut donc résoudre cette dernière inéquation. Mais

$$\begin{aligned}\frac{x+1}{3x-5} \leq 1 &\iff \frac{x+1}{3x-5} - 1 \leq 0 \\ &\iff \frac{x+1-3x+5}{3x-5} \leq 0 \\ &\iff \frac{-2x+6}{3x-5} \leq 0.\end{aligned}$$

En effectuant un tableau de signes, on trouve que l'ensemble des solutions de cette inéquation est $\mathcal{S} =]-\infty, 3/2[\cup [3, +\infty[$. Finalement, l'ensemble des solutions de l'inéquation initiale est

$$\mathcal{D} \cap \mathcal{S} =]-\infty, -1[\cup [3, +\infty[$$

3) Ici le domaine de définition doit vérifier $3-x > 0$ et $x+1 > 0$, donc on travaille sur $] -1, 3[$.

On a $\ln(3-x) + \ln(2) - 2\ln(x+1) = \ln p \frac{(3-x)^2}{(x+1)^2} = \ln \left(\frac{6-2x}{(x+1)^2} \right)$, et donc comme au précédent $\ln(3-x) + \ln(2) - 2\ln(x+1) \leq 0 \iff \frac{6-2x}{(x+1)^2} \leq 1 \iff \frac{-x^2-4x+5}{(x+1)^2} \leq 0$ un petit tableau de signes et l'ensemble solution est $] -1, 1[$ (attention, on a toujours la contrainte du début).

EXERCICE 9 : SOLUTION.

1) Pour l'ensemble de définition il faut $x^3 - x^4 \geq 0$, c'est à dire $x^3(1-x) \geq 0$, et un rapide tableau de signe donne $D_f = [0, 1]$. Cette même étude avec le cas $x^3 - x^4 = 0$ donne par composition que f est dérivable par opérations sur $]0, 1[$, et on a pour $x \in]0, 1[$, $f'(x) = \frac{3x^2 - 4x^3}{2\sqrt{x^3 - x^4}}$.

On peut étudier la dérivabilité en 0 : on a pour $x \in]0, 1[$, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x^2(x-x^2)}}{x} = \frac{x\sqrt{x-x^2}}{x} = \sqrt{x-x^2} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$ (attention à la simplification $\sqrt{x^2} = x$ ici car $x \geq 0$). f est donc dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

On peut étudier la dérivabilité en 1 : on a pour $x \in]0, 1[$, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^3(1-x)}}{x-1} - \frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt{1-x}} \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow 1$, f n'est donc pas dérivable en 1.

2) $x \rightarrow \frac{x-1}{x+1}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ et positive sur $] -\infty; -1[\cup [1; +\infty[$ et ne s'annule qu'en 1, donc f_2 est définie sur $] -\infty; -1[\cup [1; +\infty[$ et dérivable sur $] -\infty; -1[\cup [1; +\infty[$.

$$\forall x \in] -\infty; -1[\cup [1; +\infty[, f'_2(x) = \frac{\frac{x+1-(x-1)}{(x+1)^2}}{2\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}} = \frac{1}{(x+1)^{\frac{3}{2}}\sqrt{x-1}} = \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2-1}}.$$

On peut étudier la dérivabilité en 1 : pour $x > 1$ $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{1}{\sqrt{(x+1)(x-1)}} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 1$ donc f_2 n'est pas dérivable en 1.

3) Le polynôme $x^2 - 3x + 2$ a pour discriminant 1 et pour racines 1 et 2. On a donc pour expression : si $x \in [1, 3]$, $f_3(x) = -x^2 + 3x + 2$ et $f_3(x) = x^2 - 3x + 2$ sinon.

f_3 est dérivable par opérations sur $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$. En découpant gauche/droite en 1 et 2, les pentes gauches/droites sont différents, f_3 n'est pas dérivable en 1 et 2.

EXERCICE 10 : SOLUTION.

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0$ par croissances comparées

2) On pose $X = \frac{1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} X = +\infty$. On a $xe^{\frac{1}{x}} = \frac{e^X}{X}$ et donc par croissances comparées et composition $\lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 10x + 1}{-2x^3 + 5x + 7} = 0$ par quotient de termes de plus haut degré.

- 4) On factorise au numérateur et au dénominateur par le terme qui croît "le plus rapidement", et par croissances comparées on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3(\ln x)^2 - e^{\frac{x}{2}}}{(\ln x)^5 - \sqrt{x}} = -\infty$
- 5) $x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(x)}{x}}$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$ par croissances comparées.
- 6) $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}$. On sait que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ (limite remarquable, donc $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ par composition.
- 7) $\frac{xe^x}{3^x} = x\left(\frac{e}{3}\right)^x$, et $|\frac{e}{3}| < 1$ donc par croissances comparées $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{3^x} = 0$
- 8) On pose $X = -x$, de sorte que $\lim_{x \rightarrow -\infty} X = +\infty$. On a $\frac{xe^x}{3^x} = -X\left(\frac{3}{e}\right)^X$ et donc par produit $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{xe^x}{3^x} = -\infty$

EXERCICE 11 : SOLUTION. f est continue par opérations sur $]0, +\infty[$, elle y est aussi dérivable par opérations et pour $x > 0$, $f'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0$, f est donc strictement croissante. En 0 la limite est $-\infty$ et en $+\infty$ c'est $+\infty$ par opérations, donc d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. On note $g = f^{-1}$ sa réciproque.

La dérivée de f ne s'annule pas, donc d'après le théorème de dérivation de la réciproque g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour $x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{g(x)}{2g(x)^2 + 1}$.

EXERCICE 12 : SOLUTION.

- 1) On étudie $f : x \mapsto x - \text{sh}(x)$.
- 2) On étudie $g : x \mapsto \text{ch}(x) - 1 - \frac{1}{2}x^2$ et on utilise le 1.

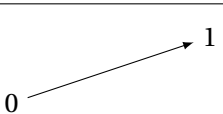
EXERCICE 13 : SOLUTION. On a donc à résoudre $e^x + e^{-x} = 6$, en posant $X = e^x > 0$ (ce qui permet beaucoup de choses) on obtient $X^2 - 6X + 1 = 0$. Au final les solutions sont $\ln\left(\frac{6 - \sqrt{22}}{2}\right)$ et $\ln\left(\frac{6 + \sqrt{22}}{2}\right)$.

EXERCICE 14 : SOLUTION. Rien à dire, c'est juste long

EXERCICE 15 : SOLUTION. On a $f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$.

- 1) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ par opérations et pour $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ directement, et $\frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1}{e^{-x} + 1}$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, les droites d'équations $y = 0$ et $y = 1$ sont asymptotes à la courbe de f , (en $-\infty$ et en $+\infty$).

x	$-\infty$	$+\infty$
f		

- 2) f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d'après le théorème de la bijection f (et le tableau de variations) réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur $I =]0, 1[$. On note g sa réciproque.
- 3) f est dérivable et sa dérivée ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, le théorème de dérivée de la réciproque affirme que g est dérivable sur $]0, 1[$.
- 4) Soit $y \in]0, 1[$. On résout l'équation $f(x) = y$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$. On sait que cette équation a une unique solution. On a $\frac{e^x}{1 + e^x} = y \iff e^x = y + ye^x \iff e^x(1 - y) = y \iff e^x = \frac{y}{1 - y}$. On note que $\frac{y}{1 - y} > 0$ car $y \in]0, 1[$ et donc en appliquant $\ln$ on obtient $x = \ln\left(\frac{y}{1 - y}\right)$. Conclusion $g(y) = \ln\left(\frac{y}{1 - y}\right)$.

EXERCICE 16 : SOLUTION.

- 1) D'après le cours sh est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{sh}(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{sh}(x) = +\infty$, donc d'après le théorème de la bijection, sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

- 2) sh est dérivable, sa dérivée est ch , strictement positive sur $\mathbb{R}$, donc d'après le théorème de dérivation de la réciproque, argsh est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour $x \in \mathbb{R}$, $\text{argsh}'(x) = \frac{1}{\text{sh}'(\text{argsh}(x))} = \frac{1}{\text{ch}(\text{argsh}(x))}$.

On sait que pour $u \in \mathbb{R}$, $\text{ch}^2(u) - \text{sh}^2(u) = 1$, donc $\text{ch}^2(u) = 1 + \text{sh}^2(u)$, et comme $\text{ch}(u) \geq 0$, on a $\text{ch}(u) = \sqrt{1 + \text{sh}^2(u)}$, ce qui donne donc $\text{argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \text{sh}^2(\text{argsh}(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$.

- 3) Soit $y \in \mathbb{R}$, on résout l'équation $\text{sh}(x) = y$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$. On a $y = \text{sh}(x) \iff e^x - 2y - e^{-x} = 0 \iff e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0$ car $e^x > 0$.

On pose $X = e^x$, de sorte que $y = \text{sh}(x) \iff X^2 - 2yX - 1 = 0$.

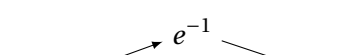
Le polynôme $X^2 - 2yX - 1$ a pour discriminant $4(y^2 + 1)$ et pour racines $X_1 = y + \sqrt{1 + y^2} > 0$ et $X_2 = y - \sqrt{1 + y^2} < 0$.

Comme on a $X > 0$, la seule solution de $y = \text{sh}(x)$ vérifie $e^x = y + \sqrt{1 + y^2}$ et donc est $x = \ln\left(y + \sqrt{1 + y^2}\right)$.

On a donc $\text{argsh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)$ pour $x \in \mathbb{R}$. En dérivant on retrouve miraculeusement la même dérivée qu'à la question précédente.

EXERCICE 17 : SOLUTION.

- 1) • en $+\infty$ on a $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ donc $e^{-\frac{1}{x}} \rightarrow 1$ et donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
- en 0^+ , on pose $X = \frac{1}{x}$, de sorte que $\lim_{x \rightarrow 0^+} X = +\infty$. On a $\frac{1}{x} e^{-\frac{1}{x}} = X e^{-X} = \frac{X}{e^X}$ et donc par croissances comparées $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$
- f est dérivable sur $]0, +\infty[$ par opérations, et pour $x > 0$ on a $f'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{x} - 1\right)$.
- On a $\frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} > 0$ et $\frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$, on dresse donc le tableau :

x	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$ <td>$\parallel$</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td>	$\parallel$	+	0	-
$f)$	$\parallel$			

- 2) L'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Cette droite passe par l'origine ssi $0 = -f'(a)a + f(a)$ c'est à dire ssi $f(a) = af'(a)$.

Ce qui donne dans notre cas $\frac{1}{a} e^{-\frac{1}{a}} = \frac{1}{a} e^{-\frac{1}{a}} \left(\frac{1}{a} - 1\right)$. En simplifiant (par des nombres > 0), cela donne que la tangente passe par l'origine ssi $\frac{1}{a} - 1 = 1$ donc ssi $a = \frac{1}{2}$.

EXERCICE 18 : SOLUTION.

- 1) On a $(x-1)^x = e^{x \ln(x-1)}$ donc f est définie sur $]1, +\infty[$. Mais notons également que $(1-1)^1 = 0$ donc f est également définie en 1.
- 2) Étudions la limite en 1. Par produit $x \ln(x-1) \rightarrow -\infty$ donc par composition $e^{x \ln(x-1)} \rightarrow 0 = f(0)$, donc f est continue en 1.
- 3) Sur $]1, +\infty[$ f est dérivable par opérations, et pour $x > 1$ $f'(x) = \left(\ln(x-1) + \frac{x}{x-1}\right) e^{x \ln(x-1)}$.
- 4) Étudions le taux d'accroissement en 1. Soit $x > 1$. On a $\frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \frac{(x-1)^x - 0}{x-1} = (x-1)^{x-1} = e^{(x-1) \ln(x-1)}$. En posant $X = x-1$, de sorte que $\lim_{x \rightarrow 1} X = 0$, on a $(x-1) \ln(x-1) = X \ln(X) \rightarrow 0$ par croissances comparées. Par composition on a donc $\frac{f(x) - f(1)}{x-1} \rightarrow 1$, donc f est dérivable en 1 et $f'(1) = 1$.

EXERCICE 19 : SOLUTION. On a $e^{2x} - 2e^x + 1 = (e^x - 1)^2$, donc $f(x) = \ln \left(1 + \sqrt{(e^x - 1)^2} \right)$. Mais attention $\sqrt{u^2} = |u|$!

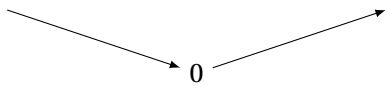
Si $x \geq 0$, on a donc $f(x) = \ln(1 + e^x - 1) = x$ et si $x \leq 0$, $f(x) = \ln(1 + 1 - e^x) = \ln(2 - e^x)$

EXERCICE 20 : SOLUTION. Par récurrence on trouve $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}$

EXERCICE 21 : SOLUTION. La réponse est $f(x) = x$. C'est marrant mais le calcul est long!

EXERCICE 22 : SOLUTION. g est gentiment bien dérivable 2 fois, on a $g(x) = (x-2)e^x + x + 2$, $g'(x) = e^x(x-1) + 1$ et $g''(x) = xe^x$.

On obtient le tableau :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g''(x)$	-	0	+
g'			

donc g' est positive, donc g est croissante, et $g(0) = 0$ d'où le résultat.

EXERCICE 23 : SOLUTION. On procède par analyse-synthèse. **Analyse :** On suppose résultat, c'est à dire que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = g(x) + h(x), \quad g(-x) = g(x), \quad h(-x) = -h(x).$$

Pour utiliser les deux dernières égalités, on écrit la première également en $-x$ et on obtient

$$f(x) = g(x) + h(x), \quad f(-x) = g(-x) + h(-x) = g(x) - h(x).$$

Maintenant nous pouvons trouver g et h en sommant ces deux égalités et en faisant leur différence :

$$\begin{aligned} f(x) + f(-x) &= 2g(x) & f(x) - f(-x) &= 2h(x) \\ g(x) &= \frac{f(x) + f(-x)}{2} & h(x) &= \frac{f(x) - f(-x)}{2} \end{aligned}$$

On vient d'identifier g et h en fonction de la seule donnée de l'énoncé : f . Ce sont les seules solutions possibles, mais sont-elle solutions? C'est le rôle de la

Synthèse :

Nous introduisons les fonctions réelles g et h définies pour $x \in \mathbb{R}$ par

$$g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

On remarque que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g(x) + f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{f(x) + f(-x) + f(x) - f(-x)}{2} = f(x).$$

Donc $f = g + h$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = g(x) \quad h(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -h(x).$$

Donc g est paire et h est impaire et l'on a répondu à la question en montrant que f s'écrivait de manière unique comme la somme d'une fonction paire g et d'une fonction impaire h .

EXERCICE 24 : SOLUTION. On utilise TOUT l'énoncé dont l'indication, $g'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x))$ donc $g'(x) \leq 0$. g est décroissante, positive et $g(0) = 0$, donc g est nulle et f aussi.

EXERCICE 25 : SOLUTION. Elle est constante. Soit T une période, et $x, y \in \mathbb{R}$, avec $x \leq y \leq x + T$. On a $f(x) \leq f(y) \leq f(x + T) = f(x)$, donc $f(x) = f(y)$. f est donc constante sur $[0, T]$ donc constante tout court!

EXERCICE 26 : SOLUTION.

- 1) Non, on aurait pour tout $x \in \mathbb{R}$ $f(\text{ch}(x)) = e^x$ mais ch est paire, ce qui donnerait pour tout $x \in \mathbb{R}$ $e^x = f(\text{ch}(x)) = f(\text{ch}(-x)) = e^{-x}$.
- 2) Oui, $f : x \mapsto x + \sqrt{x^2 + 1}$.